UTN · INGENIERÍA EN SISTEMAS · ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ASI — Machete 3º Parcial (U5 Proyectos + U6 Emprendedorismo)

Proyectos: sobre los proyectos del 1er año de **Bancorp** (Billetera Virtual · Omnicanalidad · Copiloto IA · Employee Experience). **Emprendedorismo:** tema bancario, pero **desde afuera**: somos una startup que le vende algo al banco.

CONTENIDO

- U5 · 1. Valor Ganado ★★★
- U5 · 2. Red y Gantt (leer y justificar, no dibujar) ★★
- U5 · 3. Rentabilidad: qué mide cada indicador ★★
- U6 · 4. Segmentos ↔ Propuesta de valor ★★★
- U6 · 5. Resto del Canvas (una línea por bloque)
- U6 · 6. Lean Startup
- U5 · 7. Adquisiciones (lo justo)
- U5 · 8. Acta y objetivos (por si cae)

U5 · 1. Valor Ganado ★★★

SIGLA	QUÉ ES	DE DÓNDE SALE
BAC	Presupuesto total	Σ presupuesto de las tareas
PV	Lo que **debería** estar hecho al corte, en $	**Gantt (plan)**
EV	Lo que **está** hecho, a precio de presupuesto	**Estado real**
AC	Lo que se gastó ("lo que saqué de la billetera")	Dato

De memoria:

- **SV = EV − PV** → tiempo. Si es < 0, **atrasado**.
- **CV = EV − AC** → costo. Si es < 0, **ineficiente** (gasta de más).

Extras: SPI = EV/PV · CPI = EV/AC · EAC = BAC/CPI.

Criterio 50/50 (se fija al inicio del proyecto): terminada = 100% · en curso = 50% · no iniciada = 0.

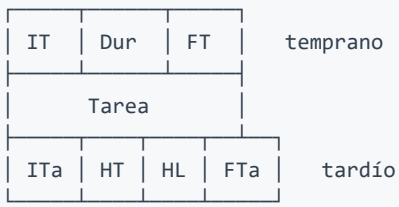
Ejemplo — Omnicanalidad, corte al final del día 10, AC = 2.900

```
Tarea  Presup.  Plan         $plan   Real          $real
A        600    Finalizada     600   Finalizada      600
B        800    Finalizada     800   Finalizada      800
C        500    Finalizada     500   En curso        250
D      1.500    En curso       750   En curso        750
E        900    En curso       450   No iniciada       0
F,G,H  1.700    No iniciada      0   No iniciada       0
BAC = 6.000     PV = 3.100           EV = 2.400
SV = 2.400 − 3.100 = −700 → ATRASADO
CV = 2.400 − 2.900 = −500 → INEFICIENTE
```

Siempre cerrar con una frase: "Está atrasado (se hizo $700 menos de lo planeado) e ineficiente (lo hecho costó $500 más de lo presupuestado). C se atrasó y E no pudo arrancar: aparece un 2º camino crítico."

Errores típicos: sacar el PV del estado real o el EV del plan · equivocarse de día de corte · no interpretar.

U5 · 2. Red y Gantt (leer y justificar, no dibujar) ★★



- **Convención del profe:** se arranca el **día 1** y **FT = IT + dur − 1**. La sucesora arranca al día siguiente de la predecesora que termina **más tarde**. La cátedra cuenta desde 0; el resultado es el mismo, pero **no mezcles las dos**.
- **HT = ITa − IT:** cuánto se puede atrasar la tarea **sin atrasar el proyecto**. Es la que importa.
- **HL:** cuánto se puede atrasar **sin atrasar a la sucesora**. Siempre HL ≤ HT.
- **Camino crítico** = tareas con **HT = 0**. Puede haber más de uno.
- La duración del proyecto es el **mayor FT**. Si hay una sola tarea final, su FT = FTa y es crítica.
- **Nivelación:** se corren las tareas no críticas dentro de su **holgura total** para emparejar la gente por día (de un pico de 4,25 personas a 2,5 parejas). El trabajo total es el mismo, pero baja el pico → **menos costo**. A cambio se **gasta el colchón**: aparecen **nuevos caminos críticos** y sube el riesgo. La duración no cambia.

Ejemplo — Omnicanalidad: 18 días · crítico **A→B→D→F→H** · C (HT 1, HL 0): si se atrasa, atrasa a E · G (HT 2, HL 2): es holgura "gratis", la primera que se corre para nivelar.

U5 · 3. Rentabilidad: qué mide cada indicador ★★

Beneficios = ingresos nuevos + costos evitados, siempre **monetizados**.

Ejemplo — Portal del Empleado: inversión 100.000 · beneficio de 50.000 por año · 3 años · tasa del 10%.

	PREGUNTA QUE RESPONDE	RESULTADO	REGLA	¿CONSIDERA EL VALOR DEL DINERO?
TR	¿Cuándo recupero?	**2 años**	menor = mejor	NO (y no ve nada después del recupero)
TPR	¿Qué % vuelve por año?	50.000 / 100.000 = **50%**	mayor = mejor	NO (pero sí usa la vida útil)
ROI	¿Cuánto gano por cada $1?	(150 − 100) / 100 = **50%**	mayor = mejor	NO
VAN	¿Cuánto gano en $ de hoy?	124.343 − 100.000 = **+24.343**	**> 0 conviene**	SÍ
TIR	¿A qué tasa rinde?	**≈ 23,4%**	**> tasa exigida** conviene	SÍ

- **VF:** cuánto valdrá mañana la plata de hoy (100.000 al 10% → 110.000 en 1 año).
- **VA:** cuánto vale hoy la plata futura (50.000 en el año 3 → 37.566 hoy). "La plata trabaja."
- **VAN** = VA de los beneficios − inversión. **TIR** = la tasa que hace VAN = 0. La TIR es la clave para **comparar proyectos** porque es un %.
- Tasa de descuento = costo de capital + % de riesgo. **No es la inflación.**
- **Punto de equilibrio** (para el emprendimiento): **Q = CF / (P − CVu)**. El retiro de los socios va en los costos fijos.

Ejercicio tipo, explicado paso a paso

Los datos te los da el enunciado. No se inventan.

DATO	QUÉ ES
Inversión	Lo que cuesta hacer el proyecto, se paga hoy
Beneficio por año	Lo que el banco gana o deja de gastar cada año (costos evitados + ingresos)
Vida útil	Cuántos años da beneficios
Tasa (ej. 10%)	Lo **mínimo** que el banco le exige a su plata: lo que ganaría en otro lado (por ejemplo, un plazo fijo) más un extra por riesgo. **El proyecto tiene que ganarle a esa tasa.**

> **Enunciado.** Bancorp evalúa el **Portal del Empleado**. La inversión es de **$100.000**, los beneficios de **$50.000 anuales** durante **3 años** y la tasa exigida del **10%**. a) TR y ROI. b) VAN: ¿conviene? c) La TIR es 23,4%: interprétela. d) ¿Por qué no alcanza con el TR?

a) TR: sumo beneficios hasta llegar a lo invertido.

```
Año 1: 50.000 → acumulado  50.000
Año 2: 50.000 → acumulado 100.000  ← iguala la inversión → TR = 2 años
```

ROI = (beneficio total − inversión) / inversión = (150.000 − 100.000) / 100.000 = **50%**. → "Recupera en 2 años. Por cada $100 invertidos gana $50 netos."

b) VAN: paso cada beneficio a **pesos de hoy** (divido por 1,10 una vez por cada año de espera) y resto la inversión.

```
Año 1: 50.000 / 1,10  = 45.455
Año 2: 50.000 / 1,21  = 41.322     (1,10 × 1,10)
Año 3: 50.000 / 1,331 = 37.566     (1,10 × 1,10 × 1,10)
                        ———————
        Total hoy     = 124.343
VAN = 124.343 − 100.000 = +24.343
```

¿Por qué divido? Porque $45.455 puestos hoy al 10% se convierten en $50.000 en un año. **Cobrar $50.000 dentro de un año equivale a tener $45.455 hoy.** → "VAN > 0, **conviene**: recupera la inversión, rinde el 10% exigido y genera $24.343 extra en pesos de hoy."

c) TIR (te la dan, no se calcula): "Es la tasa a la que rinde el proyecto, 23,4% anual. Supera el 10% exigido → **conviene**."

d) "El TR solo dice **cuándo** recupero. No mira lo que pasa después del recupero ni el valor del dinero en el tiempo. El VAN y la TIR sí."

Cierre (siempre): "El proyecto **conviene**: VAN positivo (+$24.343) y TIR (23,4%) mayor que la tasa exigida (10%). Recupera en 2 años con un ROI del 50%."

Si la pregunta es solo teórica: "Se monetizan los beneficios (ingresos + costos evitados), se comparan contra la inversión y se calcula el VAN a la tasa exigida: si da > 0, conviene. Si la TIR supera esa tasa, conviene."

¿Proyecto o emprendimiento? En un **proyecto**, como el anterior, deciden el VAN y la TIR. En un **emprendimiento** todavía no hay datos ciertos para un VAN creíble, así que se usan el **punto de equilibrio** (¿cuántos clientes necesito y es alcanzable?), el **CAC** y la **validación con un MVP** de que el cliente paga.

U6 · 4. Segmentos ↔ Propuesta de valor ★★★

- **Segmento** = quién + dónde + tamaño o ingreso + qué hace hoy + qué le duele. Tiene que poder "verse".
- **Propuesta** = (S1) **[beneficio concreto], porque [dolor de ese segmento]**. Es el beneficio, **no el producto**.
- **La misma solución vale distinto para cada segmento.** Si la propuesta sirve igual para todos, está mal.
- Separar **usa / decide / paga**. El **actor crítico** no paga pero es imprescindible.

ValidaYa — alta de clientes con DNI + selfie *(Billetera Virtual)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos privados medianos (30 a 80 sucursales) que lanzan una billetera digital	Abrir una cuenta en 3 minutos desde el celular, **porque** cada abandono del alta es un cliente que se va a una fintech
(S2) Fintechs de Rosario y Córdoba de menos de 50 empleados	Cumplir el "conozca a su cliente" del BCRA sin equipo propio, **porque** no tienen escala para hacerlo
(S3) Jóvenes de 18 a 25 años sin cuenta (actor crítico, no paga)	Tener cuenta sin ir a una sucursal, **porque** trabajan en horario bancario

UnToken — token de seguridad único para web y app *(Omnicanalidad)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos medianos con Home Banking y App separados	Menos reclamos a la Mesa de Ayuda por tokens bloqueados, **porque** cada cambio de celular termina en un llamado
(S2) Áreas de Ciberseguridad y Fraude (el [02] de Bancorp)	Menos fraude por robo de credenciales, **porque** cada canal con su propio token es una puerta más que defender

Norma — asistente de normativa con IA *(Copiloto IA)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Bancos con más de 30 sucursales cuyo personal de cajas consulta circulares del BCRA a diario	Responder una duda normativa en menos de 1 minuto en lugar de 15, **porque** cada derivación a la Mesa de Ayuda frena la fila
(S2) Cajas de crédito y mutuales de Santa Fe de 5 a 20 sucursales sin área de normativa	"Un área de normativa" por una fracción de un sueldo, **porque** se enteran tarde de las circulares nuevas

Recibo+ — recibos con firma digital y licencias online *(Employee Experience)*

SEGMENTO	PROPUESTA DE VALOR
(S1) Capital Humano de bancos con más de 1.000 empleados en sucursales del interior (**paga**)	Dejar de imprimir y archivar miles de recibos firmados por mes, **porque** viajan en sobre desde 45 sucursales y se pierden
(S2) Empleados de sucursal (**usa**, no paga)	Pedir una licencia desde el celular en 1 minuto, **porque** hoy es un formulario en papel que firma el gerente

Mal → bien:

- "Bancos" → "Bancos privados con 30 a 80 sucursales que lanzan una billetera".
- "App con biometría" (es el producto) → "Abrir cuenta en 3 minutos".
- "Mejorar la experiencia del cliente" (vago) → "Bajar los reclamos por token bloqueado".

U6 · 5. Resto del Canvas (una línea por bloque)

Orden para llenarlo: Segmentos → Propuesta → Canales / Relación / Ingresos (cada ítem con su S1, S2) → Recursos / Actividades / Socios → Costos.

- **Canales: cómo llega** el producto y **cómo se entera** el cliente. Ej.: venta directa B2B con demo a los bancos (S1); federación de cooperativas (S2).
- **Relación (Get / Keep / Grow):** es **marketing**. Get = piloto gratis de 60 días · Keep = soporte y actualizaciones · Grow = vender un módulo extra (up-sell) o referidos. **CAC** = gasto en captación / clientes que pagan.
- **Ingresos (uno por segmento):** suscripción, tarifa por uso, licencia, venta, alquiler, intermediación, publicidad. Ej.: ValidaYa cobra por validación (S1) y suscripción con tope (S2). El precio parte del **valor percibido**, no del costo.
- **Recursos:** físicos, intelectuales, humanos y financieros. **El capital de los fundadores va acá.**
- **Actividades:** desarrollo de la plataforma, ventas y soporte.

- **Socios clave:** aquellos de los que **depende** el modelo, no los dueños. Ej.: **RENAPER** para ValidaYa, el proveedor de IA para Norma. Si cambian, cambian los costos y el precio. Nombrá cómo se mitiga el riesgo.
- **Costos: fijos** (sueldos, retiro de los socios, plan base de cloud) / **variables** (tokens de IA, validaciones, comisiones). El mismo costo no va en las dos columnas.
- **Consistencia:** si prometés soporte 24×7, tiene que haber una actividad, un recurso y un costo que lo sostengan.

U6 · 6. Lean Startup

- Validar con clientes **antes** de invertir fuerte. El ciclo es **crear → medir → aprender → cambiar**. Fallar rápido y barato.
- **MVP:** versión **funcional** que sale al mercado para validar (el prototipo no es funcional). Tipos: landing page y **Mago de Oz** (por detrás se hace a mano). Ej.: Norma con analistas que responden detrás del chat en 3 sucursales.
- **Iterar** = ajuste menor · **Pivotar** = cambio sustancial (de segmento o de modelo) **sin abandonar la visión**. Ej.: el robot de golf, que se vende a los countries y se alquila a las canchas.
- **Ajuste producto-mercado:** "que la gente me lo saque de las manos".
- **Startup** = busca un modelo repetible y escalable · **empresa** = ya lo ejecuta.

U5 · 7. Adquisiciones (lo justo)

- **TCO** = costo inicial + operación + mantenimiento durante toda la vida útil, no solo el precio.
- **Bienes:** comprar · alquilar · **leasing** (alquiler con opción de compra al final).
- **RFI** = pedir **información** para conocer el mercado, va primero · **RFP** = pedir la **propuesta** con precio y plazos.
- Selección del proveedor: licitación (sobre cerrado) · RFP · compra común.
- **Riesgo del contrato:** precio fijo → lo asume el **proveedor** · costo reembolsable → lo asume el **cliente** · tiempo y materiales o con incentivos → compartido.

U5 · 8. Acta y objetivos (por si cae)

- **Acta:** autoriza el proyecto y da autoridad al director. La **firma el patrocinador**, en la iniciación. Es de alto nivel, **no es el plan**. Lo que más se corrige: objetivos **medibles** y la **autoridad del director**.
- **Objetivo** = verbo + qué + cuánto + para cuándo + **criterio de verificación**.
- Ej. (Omnicanalidad): "Aumentar un 25% las operaciones iniciadas en un canal y terminadas en otro, a 6 meses de la salida. Criterio: logs multicanal contra el trimestre previo."